

Robotni quvish

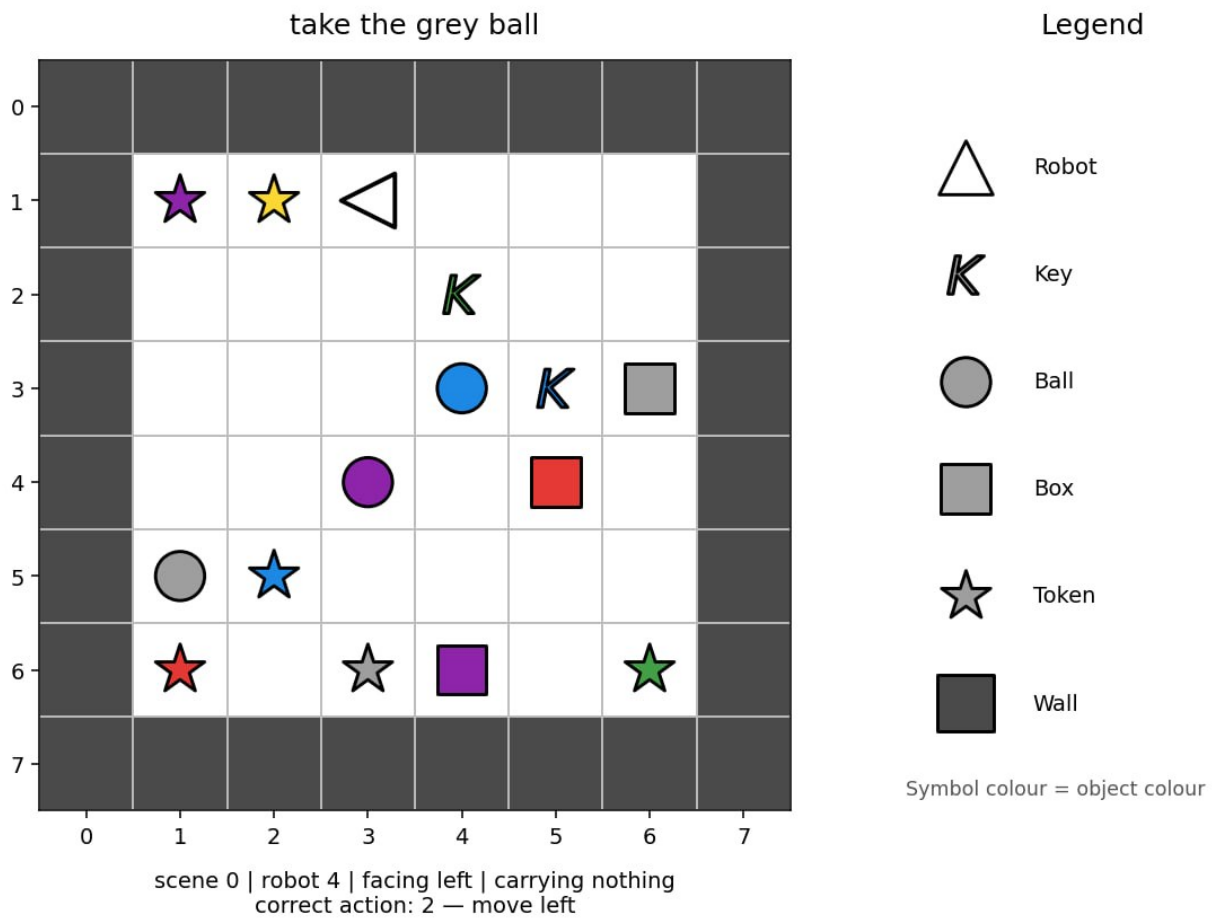
- **Vaqt cheklovi:** 5 minutes
- **Muhit:** bitta GPU (≈ 16 GB VRAM), internetsiz
- **Yechim hajmi:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Xotira:** 5 GB

Vazifa

Oltita robot mavjud. Har bir robot panjara bilan ifodalangan kichik xonada ishlaydi. Har bir xonada devorlar bilan o'ralgan 6×6 o'yin maydoni mavjud, shuning uchun to'liq `image` massivning o'lchami 8×8 (o'yin maydoni + devorlar).

Har bir robot vazifani tavsiflovchi ingliz tilidagi ko'rsatmani oladi. Lahzaviy tasvir robot uni bajarayotgan istalgan paytda olinishi mumkin. Maqsadingiz robotning keyingi harakatini bashorat qilishdir.

Robotlar har doim ham eng qisqa yo'ldan yurmaydi. Robot 0 o'zini Robot 1 dan boshqacha tutishi mumkin, ammo har bir robot o'zining izchil qonuniyatiga amal qiladi. Ushbu qonuniyatlarni o'rganish uchun to'g'ri keyingi harakatlarni o'z ichiga olgan o'rgatish misollaridan foydalaning.



Missiyalarning uch turi mavjud:

- biror obyektga **borish**, masalan, "approach the red ball";
- biror obyektни **olish**, masalan, "grab the blue key";
- **bir obyektни boshqasining yoniga qo'yish**, masalan, "place the red box beside the green ball".

Ayni bir ko'rsatma bir necha usulda yozilishi mumkin. Test to'plamida tanish iboralar, ranglar va obyekt turlarining yangi kombinatsiyalari bo'lishi mumkin. Biroq test to'plamida ishlatiladigan har bir so'z, ibora qolipi, rang, obyekt turi va missiya turi o'rgatish to'plamida ham uchraydi.

Har bir namunada quyidagi maydonlar mavjud:

Maydon	Ma'nosi
robot_id	bu 6 ta robotdan qaysi biri ekanligi (0–5)
image	xona, $8 \times 8 \times 2$ butun sonli massiv bo'lib, unda 0-kanal kategoriyali object_idx ni (masalan, 1=bo'sh, 2=devor, 10=robot), 1-kanal esa kategoriyali colour_idx ni (0–5) saqlaydi.
direction	robot hozir qarab turgan yo'nalish
mission	ko'rinadigan tabiiy tildagi ko'rsatma
carrying	olib yurilayotgan obyekt uchun null yoki [object_idx, colour_idx]

Qatorlar tasodifiy tartibdagi mustaqil lahzaviy tasvirlardir. Ular epizodlarni hosil qilmaydi va baholash vaqtida hech qanday oldingi kuzatuv yoki harakat mavjud bo'lmaydi.

Taqdim etilgan `visualize_dataset.ipynb` turli vaziyatlarda model uchun mavjud kuzatuvlarni ko'rib chiqish imkonini beradi.

Panjarani kodlash

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Birinchi indeks yuqoridan pastga qarab qatorni, ikkinchi indeks esa chapdan o'ngga qarab ustunni bildiradi. Massiv tashqi devor chegarasini o'z ichiga oladi, shuning uchun yurish mumkin bo'lgan ichki qism 6×6 .

Obyekt id lari:

id	obyekt
1	bo'sh katak
2	devor
5	kalit
6	to'p
7	quti
10	robot
11	token

Tokenlar xonada paydo bo'lishi mumkin, ammo missiyalarda hech qachon tilga olinmaydi.

Rang id lari: 0 qizil, 1 yashil, 2 ko'k, 3 binafsharang, 4 sariq va 5 kulrang. Rang kanali bo'sh kataklar va devorlar uchun hech qanday ma'noga ega emas.

Tasvir faqat yuqoridagi ikkita kanalga ega. Robotning yoʻnalishi yuqori darajadagi `direction` maydonida bir marta beriladi; u `image` ichida takrorlanmaydi.

Harakatlar

0–3 kodlari uchun siljish harakatlari quyidagi mutlaq moslikdan foydalanadi:

harakat	maʼnosi
0	yuqoriga siljish
1	pastga siljish
2	chapga siljish
3	oʻngga siljish
4	olish
5	tashlab qoʻyish

`direction` maydoni joriy qarash yoʻnalishini quyidagicha bildiradi: 0 = Yuqori ($\text{row} - 1$), 1 = Past ($\text{row} + 1$), 2 = Chap ($\text{col} - 1$), 3 = Oʻng ($\text{col} + 1$).

Siljish harakati avval robotni ushbu mutlaq yoʻnalishga buradi, soʻng uni bir katakka siljitishga urinadi. Devor yoki obyekt siljishni toʻsishi mumkin, ammo yoʻnalish baribir oʻzgaradi. `pick up` va `drop` faqat yoʻnalish belgilaydigan qoʻshni nishon katakka taʼsir qiladi (masalan, `direction=0` boʻlsa, u ($\text{row} - 1$, col) ga taʼsir qiladi).

Dataset

Sizga ikkita papka beriladi:

Papka	Qatorlar	<code>labels.json</code> ?	Undan quyidagilar uchun foydalaning
<code>dataset/train/</code>	60,000	kiritilgan	modelingizni oʻrgatish
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	ishlab chiqish nusxasiga kiritilgan	pipelineʼingizni ishga tushirish va mustaqil baholash

Har bir papkada yuqorida tavsiflangan namunalarning JSON roʻyxati boʻlgan `observations.json` mavjud. `labels.json` — harakatlarning (0–5) moslangan JSON roʻyxati.

Oʻrgatish toʻplami har bir robot uchun aynan 10,000 ta qatorni va har bir vazifa oilasidan 20,000 ta qatorni oʻz ichiga oladi. Ochiq test har bir robot uchun 600 ta qatorni oʻz ichiga oladi. Agar massiv kerak boʻlsa, `image` ni `numpy.asarray(...)` bilan oʻrang.

Baholash vaqtida `dataset/test_public/` xuddi shu formatdagi, ammo `labels.json` siz 3,600 ta kuzatuvdan iborat yashirin to'plam bilan shaffof tarzda almashtiriladi. Ochiq reyting jadvali `test_leaderboard_a` dan foydalanadi; yakuniy reyting `test_leaderboard_b` dan foydalanadi. Test belgilarini shartsiz o'qiydigan notebook ishlamaydi. Belgilarni faqat `dataset/train/` dan o'qing.

Chiqish

Notebook'ning ishchi katalogiga `predictions.json` ni yozing. U `dataset/test_public/observations.json` ning har bir qatori uchun xuddi shu tartibda bittadan butun sonli harakatni (0–5) o'z ichiga olgan JSON ro'yxat bo'lishi kerak. Oltita namunani o'z ichiga olgan faraziy test to'plami uchun quyidagisi yaroqli chiqish bo'ladi:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Yo'q yoki yaroqsiz JSON fayl, noto'g'ri miqdordagi bashoratlar, butun son bo'lmagan qiymat yoki `{0,1,2,3,4,5}` dan tashqaridagi harakat bahosiz rad etiladi.

Baholash

Baholash 0–100 shkalasidagi **har bir robot bo'yicha o'rtacha aniqlik** asosida amalga oshiriladi. Aniqlik avval har bir robot uchun alohida hisoblanadi, keyin barcha oltita robot bo'yicha o'rtachasi olinadi. Shu sababli har bir robot bir xil vaznga ega.

Qanday topshirish kerak

1. `solution.ipynb` ni oching va barcha kataklarni ishga tushiring.
2. U ochiq test to'plami uchun 3,600 ta bashorat bilan `predictions.json` ni yozishini tasdiqlang.
3. Istasangiz, modelni yaxshilang; taqdim etilgan baseline faqat talab qilinadigan kirish va chiqish formatini namoyish etadi.
4. JupyterLab Git ichki oynasida `solution.ipynb` ni stage qiling va commit qiling, so'ng uni push qiling.
5. Contest sahifasiga qayting va **Submit** tugmasini bosing.

Aynan `solution.ipynb` nomli bitta faylni topshiring.